

新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班級		座號		電腦卡 作答
科 目	機械 材料	命題 教師	黃耀南	審題 教師	何在晟	年級	三	科別	製圖科	姓名				是

一、選擇題(每題 3 分，滿分 100 分)請用 2B 鉛筆作答，答案卡請務必畫記座號。

- () 1. 下列硬度試驗法中，何者為動態試驗法？(A)勃氏(B) 洛氏(C) 維克氏(D) 蕭氏。
- () 2. 藉著衝擊力將材料打斷所需的能量即可測量材料的(A) 衝擊值(B) 彈性(C) 延性(D) 強度。
- () 3. 何種材料性質無法使用拉伸試驗求得？(A) 強度(B) 韌性(C) 斷面縮率(D) 伸長率。
- () 4. 洛氏硬度的 C 尺度所用的壓痕器為(A) 1" 圓鋼球(B)120° 鑽石圓錐(C) 10mm 圓鋼球(D)136° 的鑽石方錐。
- () 5. 材料試件所能承受的最大負荷為(A) 彈性限(B) 比例限(C) 屈服點(D) 極限強度。
- () 6. 勃氏硬度所用的壓痕器為(A) 鑽石(B) 碳化鎢圓球(C) 鐵塊(D) 方錐體。
- () 7. 維克氏的壓痕器為(A) 1" 圓鋼球(B)120° 鑽石圓錐(C) 10mm 圓鋼球(D)136° 的鑽石方錐。
- () 8. 一般降伏強度的計算為(A) 下降伏點(B) 上降伏點(C) 平均降伏點(D) 中降伏點除以原截面積。
- () 9. 在現場要作硬度試驗最簡單的試驗法為(A) 勃氏(B) 洛氏(C) 蕭氏(D) 維克氏。
- () 10. 在覆變應力下，材料永久不會被破壞的最大應力稱為該材料的(A) 疲勞限(B) 降伏點(C) 變態點(D) 破壞點。
- () 11. 下列哪一種金屬材料之非破壞性檢查法？(A) 抗拉試驗(B) 硬度試驗(C) 衝擊試驗(D) 磁化探傷法。
- () 12. 煉鐵所用的主要礦源通常為(A)FeS₂(B) FeCO₂(C) FeCO₄(D) Fe₂O₃。
- () 13. 新建鋼鐵廠最常使用的煉鋼爐為(A) 平爐(B) 轉爐(C) 電爐(D) 鼓風爐 煉鋼法。
- () 14. 熔劑的主要功能為(A) 去除氧化物 (B) 結渣(C) 穩定溫度(D) 熔化原料。
- () 15. 一般工業用的碳鋼含碳量為(A) 0.05 ~ 1.5%(B) 1.7 ~ 2.0%(C) 2.0 ~ 3.0%(D) 3.0 ~ 4.5%
- () 16. 中碳鋼的含碳量為(A) 0.008 ~ 0.3%(B) 0.06 ~ 2.0%(C) 0.3 ~ 0.6%(D) 2 ~ 3%。
- () 17. 鐵碳平衡圖中含碳量於 2.0 ~ 4.3% 之組織者為(A) 亞共析鋼 (B) 過共析鋼(C) 亞共晶鑄鐵 (D) 過共析鑄鐵。
- () 18. 何種含碳量有最多的波來鐵組織？(A) 0.2%(B) 0.4%(C) 0.6%(D) 0.8%。
- () 19. A2 變態點又稱為居里點，其變態溫度為(A)210°C(B) 768°C(C) 910°C(D) 1400°C。
- () 20. 把純鐵加熱至 910°C 時，無結晶組織由 α 鐵轉變成 γ 鐵，此一現象稱為(A) A1 (B) A2 (C) A3 (D) A4 變態點。
- () 21. 由純鐵的顯微組織可看出，在(A) 晶界(B) 晶內(C) 晶底(D) 晶格 處凝聚大量的不純物。
- () 22. 鋼鐵中含碳量愈高者其(A) 延性(B) 展性(C) 強度與硬度(D) 韌性 愈高。
- () 23. 有關純鐵在常溫時的敘述，下列何者錯誤？(A) 含碳量在 0.02% 以下 (B) 組織幾乎全為肥粒鐵(C) 面心立方格子組織 (D) 質地軟，強磁性。
- () 24. 以高碳鋼製成的銼刀，其組織為由波來鐵與雪明碳鐵組成的(A)共析鋼 (B) 亞共析鋼(C) 過共析鋼 (D) 軟鋼。
- () 25. 在亞共析鋼中，隨著含碳量增加，下列何者為非？(A) 硬度增加 (B) 伸長率增加(C) 抗拉強度增加 (D) 降伏強度增加。

新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班級		座號		電腦卡 作答
科 目	機械 材料	命題 教師	黃耀南	審題 教師	何在晟	年級	三	科別	製圖科	姓名				是

- () 26. 何種元素使鋼產生熱脆性？(A) 鋁(B) 鋅(C) 鎳(D) 硫。
- () 27. 何種元素會使碳鋼產生魔線？(A) 硫(B) 磷 (C) 矽 (D) 鉛。
- () 28. 矽的優點很多，下列何者非其優點？(A)促進鋼液流動(B) 使雪明碳鐵分解成石墨(C) 防止氣孔產生(D) 增進收縮作用。
- () 29. 鼓風爐中最常用的熔劑是(A)大理石(B) 酒精(C) 明礬(D) 石灰石。
- () 30. 鼓風爐內溫度最高者為(A) 爐床(B) 爐腹(C) 爐胸(D) 爐渣。
- () 31. 下列何種煉鋼法適用於合金鋼的煉製且其溫度控制容易？(A) 平爐 (B) 轉爐(C) 電爐(D) 高爐。
- () 32. 亞共晶鑄鐵的含碳量範圍為何？(A) 0.02 ~ 2.0% (B) 2.0 ~ 4.3% (C) 4.3% (D) 4.3 ~ 6.67%。
- () 33. 純鐵於常溫時其結晶構造為(A) BCC (B) FCC (C) HCP (D) HCG。